

Практическое занятие №4

Тема: Программирование арифметических алгоритмов

Введение

По мере развития и усложнения средств, методов и форм автоматизации процессов обработки информации повышается зависимость общества от степени безопасности используемых им информационных технологий, которая определяется степенью защищенности и устойчивости как компьютерных систем в целом, так и отдельных программ.

1. Цель работы

Исследование и разработка основных методов симметричных криптосистем.

2. Краткие сведения из теории

Криптография – обеспечивает сокрытие смысла сообщения с помощью шифрования и открытия его расшифрованием, которые выполняются по специальным алгоритмам с помощью ключей.

Ключ – конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор только одного варианта из всех возможных для данного алгоритма.

Криптоанализ – занимается вскрытием шифра без знания ключа (проверка устойчивости шифра).

Кодирование – (не относится к криптографии) – система условных обозначений, применяемых при передаче информации. Применяется для увеличения качества передачи информации, сжатия информации и для уменьшения стоимости хранения и передачи.

Криптосистемы разделяются на **симметричные** и **с открытым ключом**.

В **симметричных криптосистемах** и для шифрования, и для дешифрования используется **один и тот же ключ**.

В **системах с открытым ключом** используются два ключа - **открытый** и **закрытый**, которые математически связаны друг с другом. Информация шифруется с помощью открытого ключа, который доступен всем желающим, а расшифровывается с помощью закрытого ключа, известного только получателю сообщения.

Криптографические преобразования имеют цель обеспечить недоступность информации для лиц, не имеющих ключа, и поддержание с

требуемой надежностью обнаружения несанкционированных искажений. Большинство средств защиты информации базируется на использовании криптографических шифров и процедур шифрования - расшифрования. В соответствии со стандартом ГОСТ 28147-89 под **шифром** понимают совокупность обратимых преобразований множества открытых данных на множество зашифрованных данных, задаваемых ключом и алгоритмом преобразования.

В криптографии используются следующие основные алгоритмы шифрования:

- алгоритм замены (подстановки) – символы шифруемого текста заменяются символами того же или другого алфавита в соответствии с заранее обусловленной схемой замены;
- алгоритм перестановки – символы шифруемого текста переставляются по определенному правилу в пределах некоторого блока этого текста;
- гаммирование – символы шифруемого текста складываются с символами некоторой случайной последовательности;
- аналитическое преобразование – преобразование шифруемого текста по некоторому аналитическому правилу (формуле).

Процессы шифрования и расшифрования осуществляются в рамках некоторой криптосистемы. Для **симметричной** криптосистемы характерно применение одного и того же ключа, как при шифровании, так и при расшифровании сообщений. В **асимметричных** криптосистемах для зашифрования данных используется один (общедоступный) ключ, а для расшифрования – другой (секретный) ключ. 6

Симметричные криптосистемы.

Шифры перестановки. В шифрах средних веков часто использовались таблицы, с помощью которых выполнялись простые процедуры шифрования, основанные на перестановке букв в сообщении. Ключом в данном случае является размеры таблицы. Например, сообщение “Сегодня новый день” записывается в таблицу из 4 строк и 4 столбцов по столбцам.

С	Д	О	Д
Е	Н	В	Е
Г	Я	Ы	Н
О	Н	Й	Ь

Для получения шифрованного сообщения текст считывается по строкам и группируется по 4 букв: СДОД_ЕНВЕ_ГЯЫН_ОНЙЬ

Несколько большей стойкостью к раскрытию обладает **метод одиночной перестановки** по ключу. Он отличается от предыдущего тем, что столбцы таблицы переставляются по ключевому слову, фразе или набору чисел длиной в строку таблицы. Используя в качестве ключа слово Ваза, получим следующую таблицу

В	А	З	А					А	А	В	З
З	1	4	2					1	2	З	4
С	Д	О	Д					Д	Д	С	О
Е	Н	В	Е					Н	Е	Е	В
Г	Я	Ы	Н					Я	Н	Г	Ы
О	Н	Й	Ь					Н	Ь	О	Й

До перестановки.

После перестановки

В верхней строке левой таблицы записан ключ, а номера под буквами ключа определены в соответствии с естественным порядком соответствующих букв ключа в алфавите. Если в ключе встретились бы одинаковые буквы, они бы нумеровались слева направо. Получается шифровка: ДДСО_НЕЕВ_ЯНГЫ_НЬОЙ.

Для обеспечения дополнительной скрытности можно повторно шифровать сообщение, которое уже было зашифровано. Для этого размер второй таблицы подбирают так, чтобы длины ее строк и столбцов отличались от длин строк и столбцов первой таблицы. Лучше всего, если они будут взаимно простыми.

Кроме алгоритмов одиночных перестановок применяются **алгоритмы двойных перестановок**. Сначала в таблицу записывается текст сообщения, а потом поочередно переставляются столбцы, а затем строки. При расшифровке порядок перестановок будет обратный. Число вариантов двойной перестановки достаточно быстро возрастает с увеличением размера таблицы: для таблицы 3 x 3 их 36, для 4 x 4 их 576, а для 5*5 их 14400.

Пример данного метода шифрования показан в следующих таблицах. Ключом к шифру служат номера столбцов 2413 и номера строк 4123 исходной таблицы:

	2	4	1	3			1	2	3	4			1	2	3	4
4	С	Е	Г	О		4	Г	С	О	Е		1	Я	Д	Н	Н
1	Д	Н	Я	Н		1	Я	Д	Н	Н		2	Ы	О	Й	В
2	О	В	Ы	Й		2	Ы	О	Й	В		3	Н	Д	Ь	Е
3	Д	Е	Н	Ь		3	Н	Д	Ь	Е		4	Г	С	О	Е

Двойная перестановка столбцов и строк

В результате перестановки получена шифровка: ЯДННЫОЙВНДЬЕГСОЕ. В средние века для шифрования применялись и **магические квадраты**. Магическими квадратами называются квадратные

таблицы с вписанными в их клетки последовательными натуральными числами, начиная с единицы, которые дают в сумме по каждому столбцу, каждой строке и каждой диагонали одно и то же число. Для шифрования необходимо вписать исходный текст по приведенной в квадрате нумерации и затем переписать содержимое таблицы по строкам. В результате получается шифротекст, сформированный благодаря перестановке букв исходного сообщения.

16	3	2	13			О	И	Р	Т
5	10	11	8			З	Ш	Е	Ю
9	6	7	12			–	Ж	А	С
4	15	14	1			Е	Г	О	П

П	Р	И	Е	З	Ж	А	Ю	–	Ш	Е	С	Т	О	Г	О
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Число магических квадратов очень резко возрастает с увеличением размера его сторон: для таблицы 3*3 таких квадратов -1; для таблицы 4*4 - 880; а для таблицы 5*5-250000.

3. Порядок выполнения работы

На языке Python, C++ или C# написать программу шифрования и дешифрования текстового файла всеми методами, указанным ниже.

Содержание отчета

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Блок-схему алгоритма шифрования.
4. Тексты программ.
5. Скриншоты выполненных программ

4. Вопросы для самопроверки

1. Цель и задачи криптографии.
2. Шифры одиночной перестановки и перестановки по ключевому слову.
3. Шифры двойной перестановки. Шифрование с помощью магического квадрата.

5. Методы шифрования:

1. Шифры перестановки.
2. Метод одиночной перестановки по ключу.
3. Алгоритм двойных перестановок.
4. Магические квадраты.